

Übungsaufgaben Elektrischer Widerstand

Dominik Biendara

10. Juni 2026

Das Ohmsche Gesetz

Grundlagen

Fülle die folgende Tabelle aus:

Größe	Formelzeichen	Einheit
Spannung		
Stromstärke		
Widerstand		

Ohmsches Gesetz

Durch ein Bauteil, das einen ohmschen Widerstand darstellt, fließt bei einer Spannung von $U = 24,0 \text{ V}$ ein Strom von $I = 1,20 \text{ A}$.

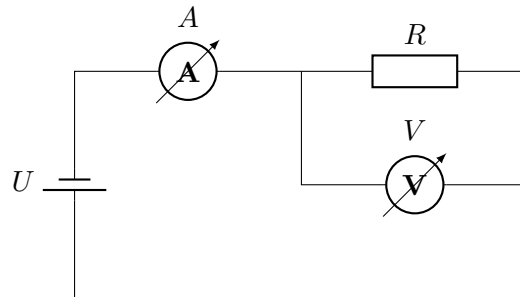
- Berechne den Widerstand des Bauteils.
- Berechne die Stärke des Stroms, der durch das Bauteil fließt, wenn du eine Spannung von $U = 14,0 \text{ V}$ anlegst.
- Durch das Bauteil darf maximal ein Strom von $I = 2,30 \text{ A}$ fließen, bevor es zu heiß wird und kaputt geht.
Berechne, welche Spannung du maximal an das Bauteil anlegen darfst.
- Erläutere, warum du die Rechnungen in den Aufgabenteilen b) und c) nur durchführen darfst, weil das Bauteil einen ohmschen Widerstand darstellt und eine solche Rechnung z.B. bei einer Glühlampe nicht zulässig ist.

Schaltpläne

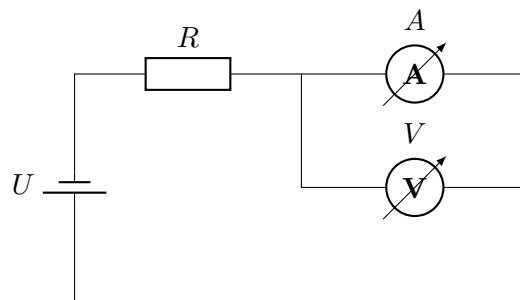
In den folgenden drei Schaltungen sind eine Spannungsquelle, ein Widerstand, ein Strommessgerät und ein Spannungsmessgerät eingezeichnet.

Entscheide, welche Schaltungen korrekt und welche falsch sind? Begründe deine Entscheidung.

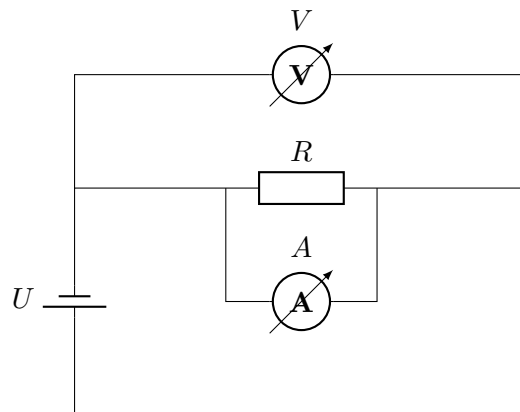
a)



b)



c)



Kennlinien von Glühlampen

Glühlampen können aufgrund ihrer Funktionsweise nicht als OHMSche Widerstände betrachtet werden, sondern stellen **temperaturabhängige Widerstände** dar.

Eine Glühlampe wird an verschiedene Spannungen angeschlossen. Dabei werden folgende Werte gemessen:

Spannung U in V	Stromstärke I in A
1,0	0,20
2,0	0,33
3,0	0,42
4,0	0,48
5,0	0,53
6,0	0,57

Aufgabe 1 Kreuze die richtige Aussage an:

- ☐ Ein ohmscher Widerstand hat immer die gleiche Spannung.
- ☐ Ein ohmscher Widerstand hat immer die gleiche Stromstärke.
- ☐ Ein ohmscher Widerstand besitzt einen konstanten Widerstand.
- ☐ Ein ohmscher Widerstand besitzt immer die gleiche Temperatur.

Aufgabe 2 Formuliere das Ohmsche Gesetz in Worten und notiere die Formel des Ohmschen Gesetzes.

Aufgabe 3 Berechne für jede Messung den Widerstand der Glühlampe.

$$R = \frac{U}{I}$$

Trage die Ergebnisse in die Tabelle ein.

Spannung U	Stromstärke I	Widerstand R
1,0 V	0,20 A	
2,0 V	0,33 A	
3,0 V	0,42 A	
4,0 V	0,48 A	
5,0 V	0,53 A	
6,0 V	0,57 A	

Beschreibe, was dir an den berechneten Widerständen auffällt. Kann die Glühlampe als ohmscher Widerstand angesehen werden? Begründe deine Antwort mithilfe der berechneten Werte.

Aufgabe 4 Zeichne ein U - I -Diagramm.

- Spannung auf die x-Achse
- Stromstärke auf die y-Achse

Trage alle Messwerte ein. Verbinde die Messpunkte und beschreibe die Form des Graphen.

Aufgabe 5 Ein ohmscher Widerstand ergibt im U - I -Diagramm eine Gerade durch den Ursprung. Vergleiche dies mit dem Graphen der Glühlampe. Welche Schlussfolgerung ziehst du?

Aufgabe 6 In einer Glühlampe befindet sich ein dünner Wolframdraht. Was passiert mit diesem Draht, wenn die Spannung erhöht wird? Warum beginnt die Lampe zu leuchten?

Aufgabe 7 Kreuze die richtige Aussage an:

- ☐ Der Widerstand wird kleiner.
- ☐ Der Widerstand bleibt gleich.
- ☐ Der Widerstand wird größer.

Aufgabe 8 Erkläre mithilfe der Temperatur, warum die Stromstärke nicht proportional zur Spannung zunimmt. Eine Glühlampe wird eingeschaltet. Direkt nach dem Einschalten fließt zunächst ein besonders großer Strom. Erkläre, warum das so ist.

Aufgabe 9 Erkläre den folgenden Satz in vollständigen Sätzen:

Glühlampen sind temperaturabhängige Widerstände.

Warum wird eine Glühlampe als **nichtlinearer Widerstand** bezeichnet?

Aufgabe 10 Vervollständige die Tabelle.

Eigenschaft	Ohmscher Widerstand	Glühlampe
Widerstand konstant?		
Temperatur wichtig?		
U - I -Diagramm Gerade?		
Ohmsches Gesetz erfüllt?		

Spezifischer Widerstand

Der spezifische Widerstand ist eine temperaturabhängige Materialkonstante mit dem Formelzeichen ρ . Er wird vor allem zur Berechnung des elektrischen Widerstandes eines elektrischen Leiters. Meistens wird der spezifische Widerstand in der Einheit $\frac{\Omega \cdot \text{mm}}{\text{m}}$

Der Kehrwert des spezifischen Widerstands ist die elektrische Leitfähigkeit λ .

$$\lambda = \frac{1}{\rho}$$

Der elektrische Widerstand eines Leiters mit einer über seine **Länge konstanten Querschnittsfläche** (Schnitt senkrecht zur Längsachse eines Körpers) beträgt:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A}$$

wobei R der elektrische Widerstand, ρ der spezifische Widerstand, l die Länge und A die Querschnittsfläche des Leiters ist.

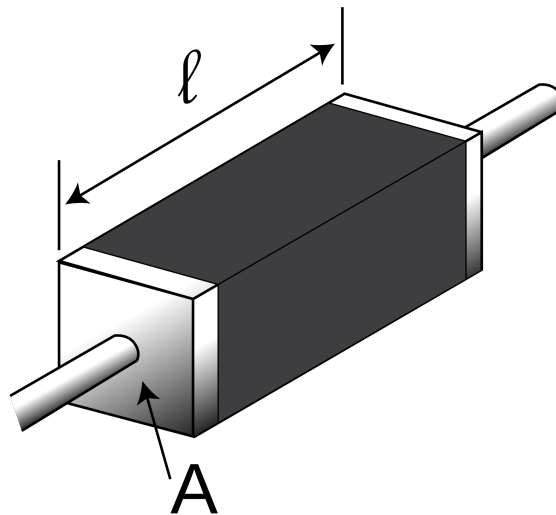


Abbildung 1: Geometrie zur Berechnung spezifischer Widerstände

Folglich kann man die spezifische Leitfähigkeit ρ aus der Messung des Widerstandes eines Leiterstückes bekannter Geometrie bestimmen:

$$\rho = R \cdot \frac{A}{l}$$

Die Querschnittsfläche A eines runden Leiters (zum Beispiel eines Drahtes) berechnet sich aus dem Durchmesser d zu:

$$A = \pi \cdot \frac{d^2}{4}$$

Das Ladekabel-Problem

Lena wundert sich über ihr Handy-Ladekabel. Ihr altes Kabel lädt das Smartphone deutlich langsamer als ein neues Kabel, obwohl beide Kabel äußerlich gleich aussehen.

Ein Technik-Blogger erklärt:

„Ein Grund dafür könnte sein, dass die Drähte im Kabel unterschiedlich dick sind. Dünnere Drähte besitzen einen größeren elektrischen Widerstand.“

Lena möchte diese Aussage überprüfen.

Dazu untersucht sie einen Kupferdraht in einem Kabel. Sie misst:

- Länge des Drahtes: $l = 2,0 \text{ m}$
- Durchmesser des Drahtes: $d = 0,50 \text{ mm}$
- Elektrischer Widerstand: $R = 0,17 \Omega$

a) Berechne zunächst die Querschnittsfläche des Drahtes.

$$A = \pi \cdot \frac{d^2}{4}$$

b) Berechne nun den spezifischen Widerstand des Materials.

$$\rho = R \cdot \frac{A}{l}$$

c) Vergleiche dein Ergebnis mit dem Tabellenwert für Kupfer:

$$\rho_{\text{Kupfer}} = 0,0178 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$$

Handelt es sich vermutlich um Kupfer? Begründe deine Antwort.

d) Lena findet ein zweites Kabel. Es besteht ebenfalls aus Kupfer, besitzt aber einen Drahtdurchmesser von

$$d = 0,25 \text{ mm}.$$

Ohne zu rechnen:

- Wird der Widerstand größer oder kleiner?
- Wird das Kabel vermutlich besser oder schlechter Strom leiten?

Begründe deine Antwort.

- e) Warum verwenden Hersteller für leistungsstarke Geräte (z. B. E-Bikes, Elektroautos oder Schnellladegeräte) häufig besonders dicke Kabel?

Zusatzaufgabe Ein unbekannter Draht besitzt:

- Länge: 1,5 m
- Durchmesser: 0,40 mm
- Widerstand: $0,50\ \Omega$

a) Berechne den spezifischen Widerstand des Materials.

b) Vergleiche dein Ergebnis mit den folgenden Tabellenwerten:

Material	Spezifischer Widerstand in $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$
Kupfer	0,0178
Aluminium	0,028
Eisen	0,10

Welches Material liegt vermutlich vor? Begründe deine Entscheidung.